WS22 · 1/6	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 22 การต่อตัวเก็บประจุ

แบบอนุกรมและแบบขนาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E5 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share ร่วมกับการสอนเสริม

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

คู่กับเลขที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

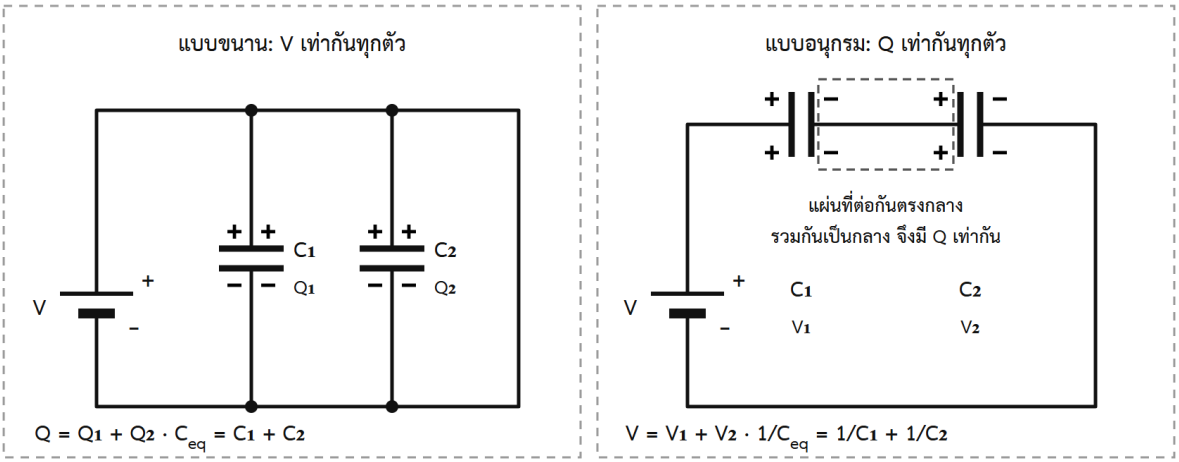
• **ขนาน:** ทุกตัวคร่อมแหล่งกำเนิดเดียวกัน **V เท่ากัน** · $Q = Q_1 + Q_2 + \ldots$ · $C_{eq} = C_1 + C_2 + \ldots$ (เสมือนเพิ่มพื้นที่แผ่น) ตัวที่ C มากเก็บประจุมาก

• **อนุกรม: Q เท่ากันทุกตัว** (แผ่นที่ต่อกันตรงกลางรวมกันเป็นกลาง) · $V = V_1 + V_2 + \ldots$ · $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \ldots$ (เสมือนเพิ่มระยะห่าง) C_{eq} น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด ตัวที่ C น้อยรับ V มาก

• สองตัวอนุกรม $C_{eq} = C_1C_2/(C_1 + C_2)$ · วงจรผสม: ยุบกลุ่มย่อยทีละขั้น แล้ว**ย้อนกลับ**หา Q และ V ของแต่ละตัว · พลังงานรวม $U = \frac{1}{2}C_{eq}V^2$

• ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: ลืมกลับเศษส่วนของ $1/C_{eq}$ · คิดว่าต่อขนานแล้วประจุเท่ากัน · ไม่แปลง μF และ μC

การต่อตัวเก็บประจุ 2 ตัวกับแบตเตอรี่ V (ตัวเก็บประจุยังไม่มีประจุก่อนต่อ)



ตอนที่ 1 คิด จับคู่ แบ่งปัน (Think-Pair-Share · วาดวงจรตัวเก็บประจุ 2 ตัวกับแบตเตอรี่ลงสมุด)

คำถาม	แบบขนาน	แบบอนุกรม
ความต่างศักย์ของแต่ละตัวเป็นอย่างไร		
ประจุบนแต่ละตัวเป็นอย่างไร		
ประจุรวมหรือความต่างศักย์รวม		
สูตรความจุสมมูล C_{eq}		
C_{eq} มากกว่าตัวใหญ่สุด หรือน้อยกว่าตัวเล็กสุด		
เปรียบเหมือนเปลี่ยนอะไรของแผ่นคู่ขนาน		

1.1 L2 · E5 แบบอนุกรม ทำไมประจุบนตัวเก็บประจุทุกตัวจึงเท่ากัน (ให้คิดจากแผ่นโลหะสองแผ่นที่ต่อกันตรงกลาง)

1.2 L2 · E5 เริ่มจาก $Q = Q_1 + Q_2$ และ V เท่ากัน พิสูจน์ว่าแบบขนาน $C_{eq} = C_1 + C_2$ แล้วเริ่มจาก $V = V_1 + V_2$ และ Q เท่ากัน พิสูจน์ว่าแบบอนุกรม $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$

ตอนที่ 2 ร้านอิเล็กทรอนิกส์ (ร้านมีตัวเก็บประจุ 2 μF หลายตัว · ตรวจคำตอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 22 แท็บ 03)

2.1 L2 · E5 วงจรหนึ่งต้องการ 6 μF และอีกวงจรต้องการ ⅔ μF จะนำตัวเก็บประจุ 2 μF มาต่อกันอย่างไร วาดวงจรและแสดงการคำนวณ

2.2 L3 · E5 ใช้ตัวเก็บประจุ 2 μF จำนวน 3 ตัวพอดี จะต่ออย่างไรให้ได้ 3 μF และต่ออย่างไรให้ได้ 4/3 μF วาดวงจรและแสดงการคำนวณ

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · วาดวงจรก่อนทุกข้อ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

ต่อขนาน (V เท่ากัน)	ต่ออนุกรม (Q เท่ากัน)	อนุกรม 2 ตัว
$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$	$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$	$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$
ประจุกับความต่างศักย์	**ขนาน: ประจุรวม**	**อนุกรม: แรงดันรวม**
$Q = CV$	$Q = Q_1 + Q_2$	$V = V_1 + V_2$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
C_{eq}	ความจุสมมูลของทั้งวงจร	F	C_1, C_2	ความจุของแต่ละตัว	F
Q, Q_1	ประจุรวม และประจุของแต่ละตัว	C	V, V_1	แรงดันรวม และแรงดันแต่ละตัว	V
U	พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	J			

พลังงาน $U = \frac{1}{2}CV^2$ · อนุกรม: C_{eq} น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด · ลืมกลับเศษส่วน $1/C_{eq}$ เป็นจุดพลาดบ่อย

3.1 L1 · E5 ตัวเก็บประจุ 6 μF และ 3 μF ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน ความจุสมมูลเป็นเท่าใด

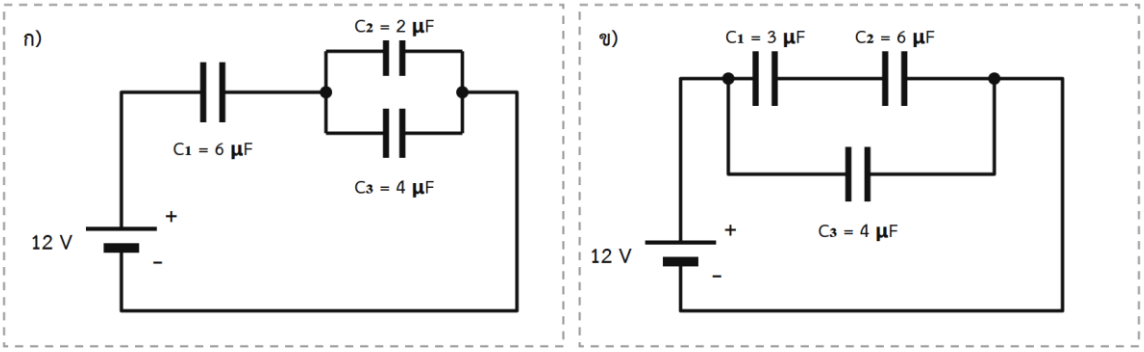
3.2 L1 · E5 ตัวเก็บประจุ 12 μF เหมือนกัน 3 ตัว ต่อกันแบบอนุกรมทั้งหมด และแบบขนานทั้งหมด ความจุสมมูลเป็นเท่าใด

3.3 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 4 μF และ 8 μF ต่อขนานกับแบตเตอรี่ 9 V จงหาประจุรวม และประจุของตัวเก็บประจุแต่ละตัว

3.4 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 3.0 μF และ 6.0 μF (ยังไม่มีประจุ) ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 18 V จงหาความจุสมมูล ประจุของแต่ละตัว และความต่างศักย์ของแต่ละตัว

3.5 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 10 μF และ 15 μF ต่อขนานกับแหล่งกำเนิด 20 V จงหาพลังงานรวมที่สะสม และพลังงานของแต่ละตัว

วงจรผสม: ยุบส่วนที่ต่อขนานหรืออนุกรมให้เป็นตัวเดียวก่อน แล้วย้อนกลับหาค่าของแต่ละตัว



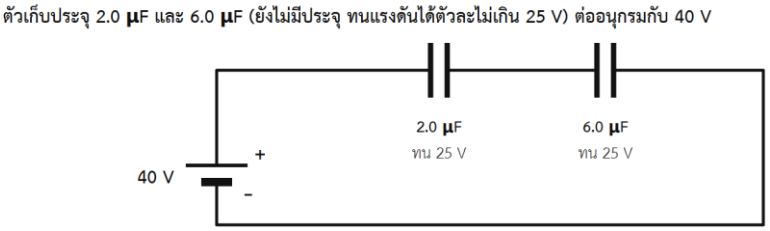
3.6 L3 · E5 ตามภาพ ก) ตัวเก็บประจุ C_1 = 6 μF ต่ออนุกรมกับกลุ่มที่ประกอบด้วย C_2 = 2 μF ต่อขนานกับ C_3 = 4 μF แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุและความต่างศักย์ของ C_1 และประจุของ C_2 และ C_3

3.7 L3 · E5 ตามภาพ ข) C_1 = 3 μF ต่ออนุกรมกับ C_2 = 6 μF แล้วทั้งคู่ต่อขนานกับ C_3 = 4 μF และต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุรวม และประจุกับความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุทุกตัว

3.8 L3 · E5 ตัวเก็บประจุ 4.0 μF ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุที่ไม่ทราบค่า แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V วัดความต่างศักย์ที่ตัว 4.0 μF ได้ 9.0 V จงหาประจุ และความจุของตัวที่ไม่ทราบค่า

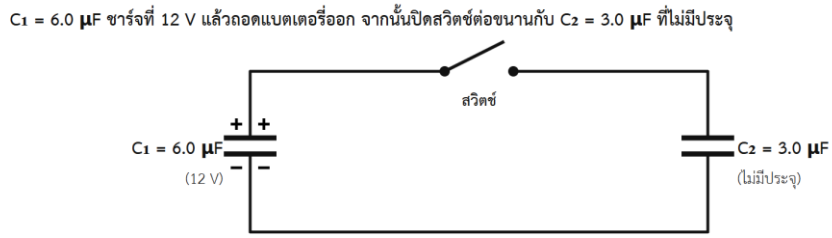
ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5 · สุ่มคู่นำเสนอข้อ 4.1)

4.1 L4 · E5 ตัวเก็บประจุ 2.0 μF และ 6.0 μF (ยังไม่มีประจุ) ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิด 40 V ก) จงหาประจุและความต่างศักย์ของแต่ละตัว ข) ถ้าตัวเก็บประจุทั้งสองทนแรงดันได้ไม่เกิน 25 V จะเกิดอะไรขึ้น และพลังงานรวมที่สะสมเท่าใด ค) แหล่งกำเนิดต้องมีแรงดันไม่เกินเท่าใดจึงปลอดภัยทั้งสองตัว



4.2 L4 · E5 ทำนาย: ถ้าตัวต้านทานต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน ความต้านทานสมมูลน่าจะเป็นสูตรใด ให้เหตุผลโดยเทียบกับรูปแบบของตัวเก็บประจุ (จะพิสูจน์ในแผนที่ 29)

4.3 L5 · E5 (โบนัส) ตัวเก็บประจุ C_1 = 6.0 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วถอดแบตเตอรี่ออก นำไปต่อขนานกับ C_2 = 3.0 μF ที่ไม่มีประจุ ก) ความต่างศักย์สุดท้ายและประจุของแต่ละตัว ข) พลังงานรวมก่อนและหลังต่อ ค) พลังงานที่หายไปไปอยู่ในรูปใด



ตอนที่ 5 สรุปและเตรียมคาบหน้า

5.1 L1 · E5 เติมคำ: ขนาน ..... เท่ากัน C_{eq} = ... · อนุกรม ..... เท่ากัน $1/C_{eq}$ = ... · อนุกรม C_{eq} ..... กว่าตัวที่เล็กที่สุด

คาบหน้า (แผนที่ 23) เป็น**โครงงานการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน** ทีมของฉัน .....

หัวข้อที่สนใจ .....

Quiz ครั้งที่ 4 (แผนที่ 24 สัปดาห์ที่ 13) ขอบเขต **ศักย์ไฟฟ้า (E4) และตัวเก็บประจุ (E5)** 10 คะแนน (สอบ 5 + ส่งงาน 5) · ทบทวนใบงานที่ 17 19 20 21 และ 22

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม